山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27

实验一 Android Studio 开发环境的搭建

一、实验目的及任务

1、 Windows 下掌握 Android Studio 的安装和配置。

2、 模拟器的创建。

3、 Activity 的创建和注册

二、实验环境

1、 Jdk

2、 Android Studio

三、实验步骤

1、 Android Studio 的下载

2、 Android Studio 的安装

3、创建一个 HelloWorld 应用程序，建立模拟器，在模拟器上运行该程序。

四、实验报告

1、详细记录开发环境的搭建和测试步骤。

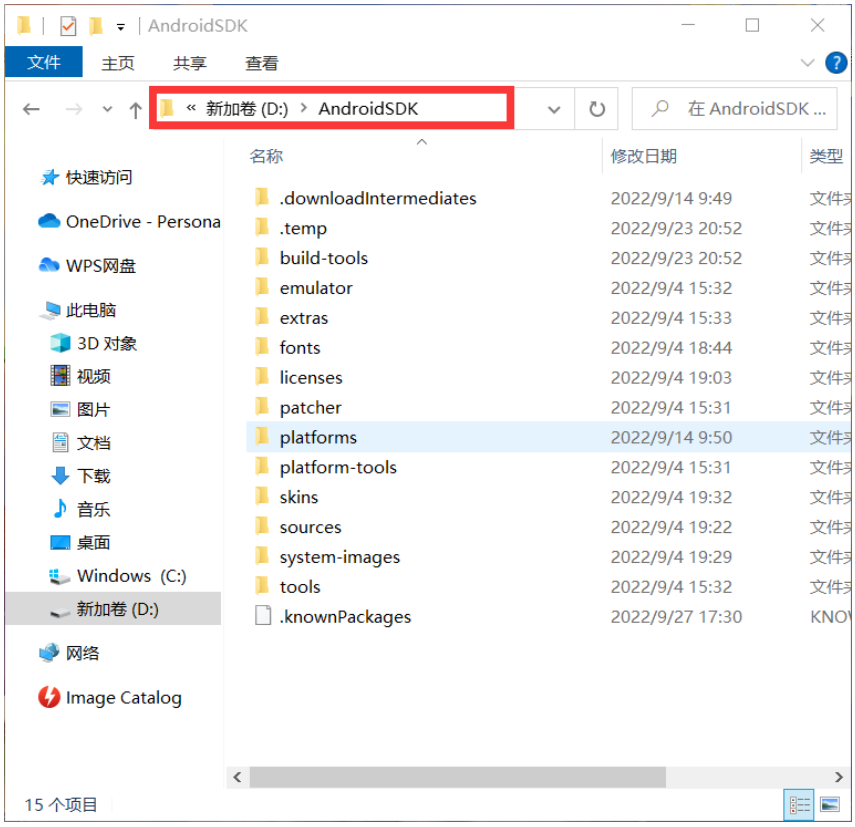
Android Studio 的下载：

先下载 JDK，到网站上下载下载 Windows x64 版本 JDK：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27



Android Studio 的安装：

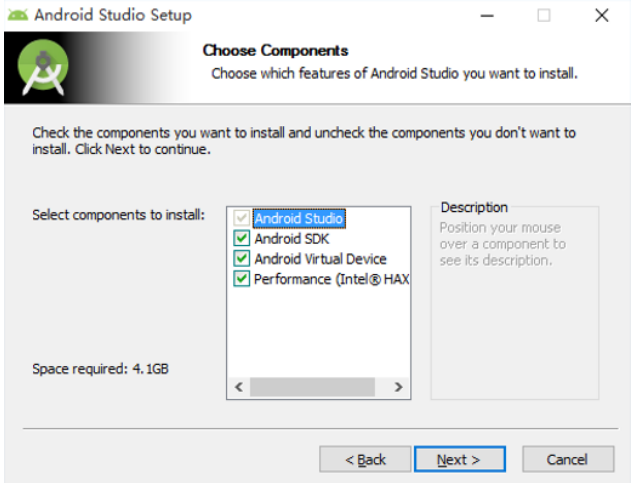
然后下载 Android Studio 安装程序，在 http://www.android-studio.org/网站下载：

下载完成：

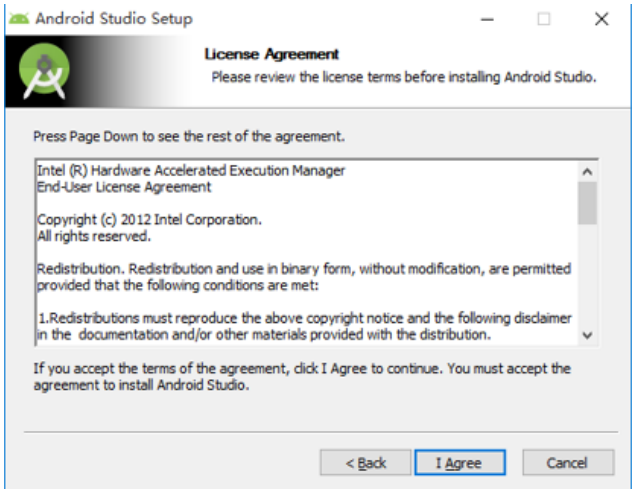
山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27



同意 Android SDK 许可。选择 I Agree 按钮。

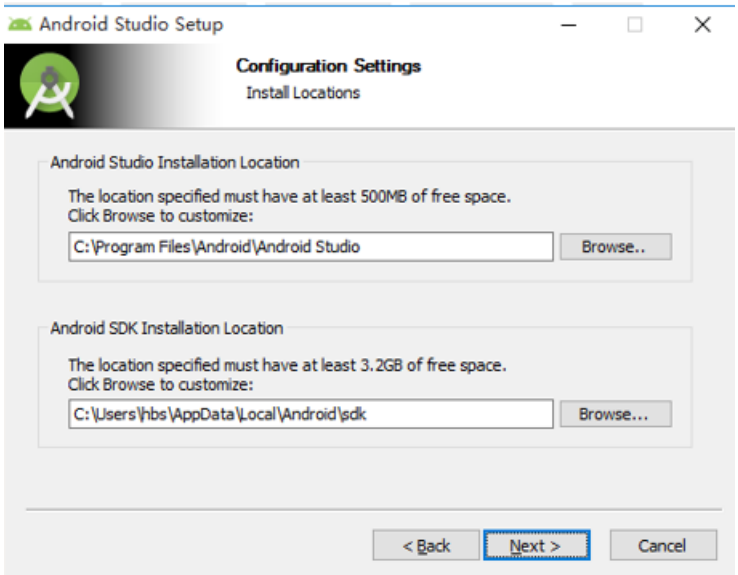


设置安装路径：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

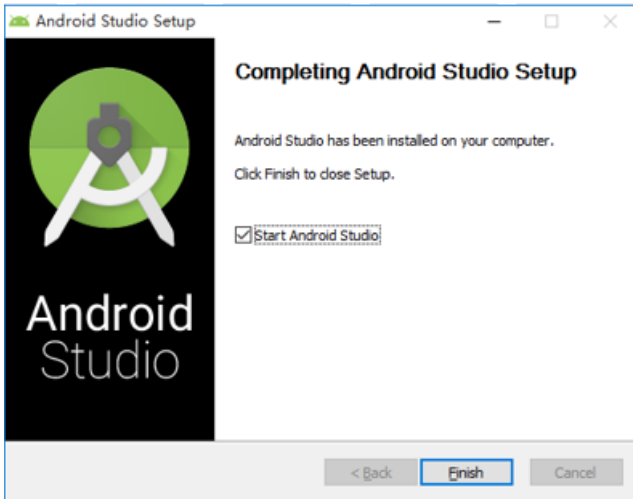
班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

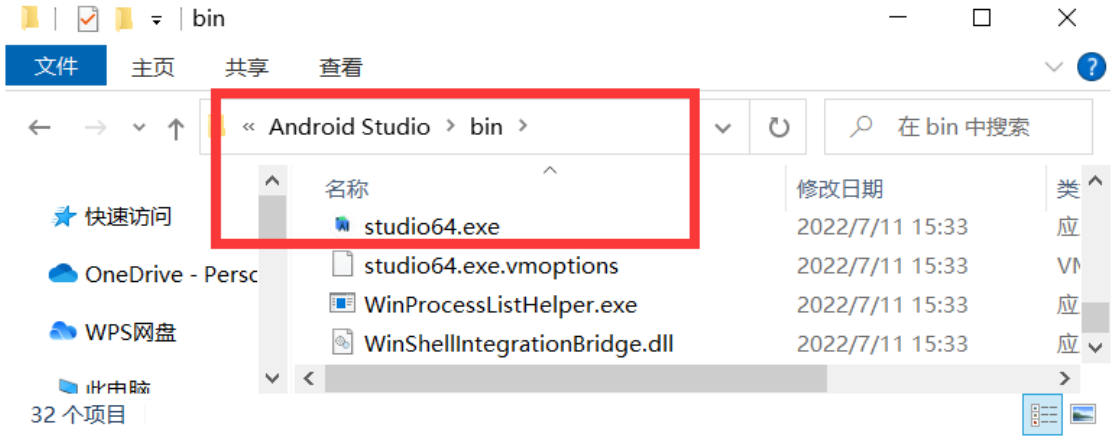
课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27



Next→next

安装完成：



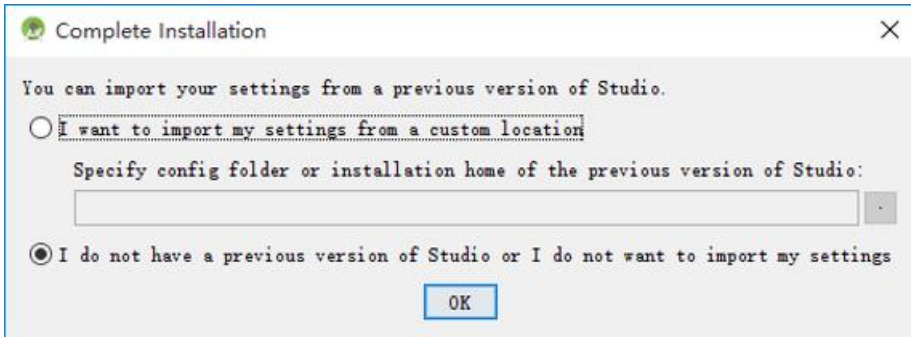


山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

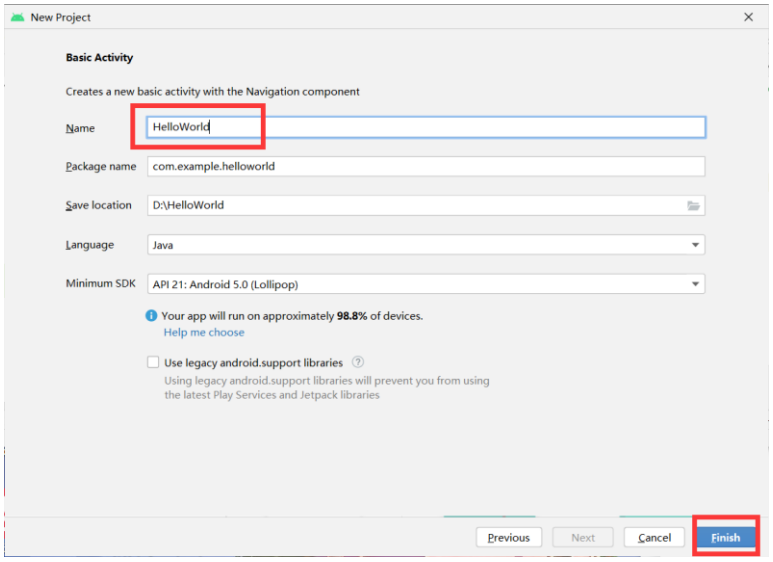
课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27

因为我之前没有安装过 Android Studio，所以选择不引入配置文件。



打开 android studio 后，下载各种组件。

创建应用程序 HelloWorld:File→New→New Project→Basic Activity

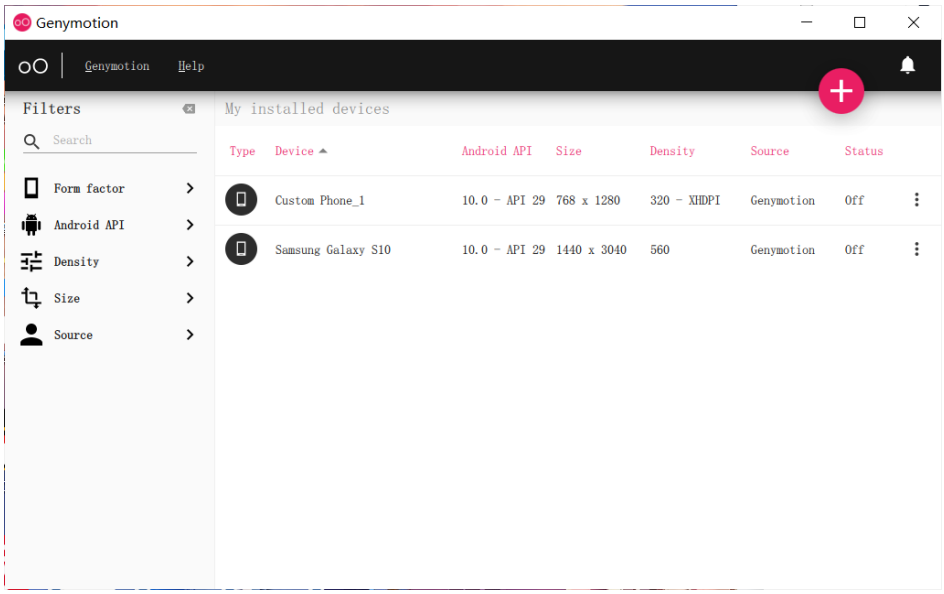


下载 Genymotion 模拟器：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27

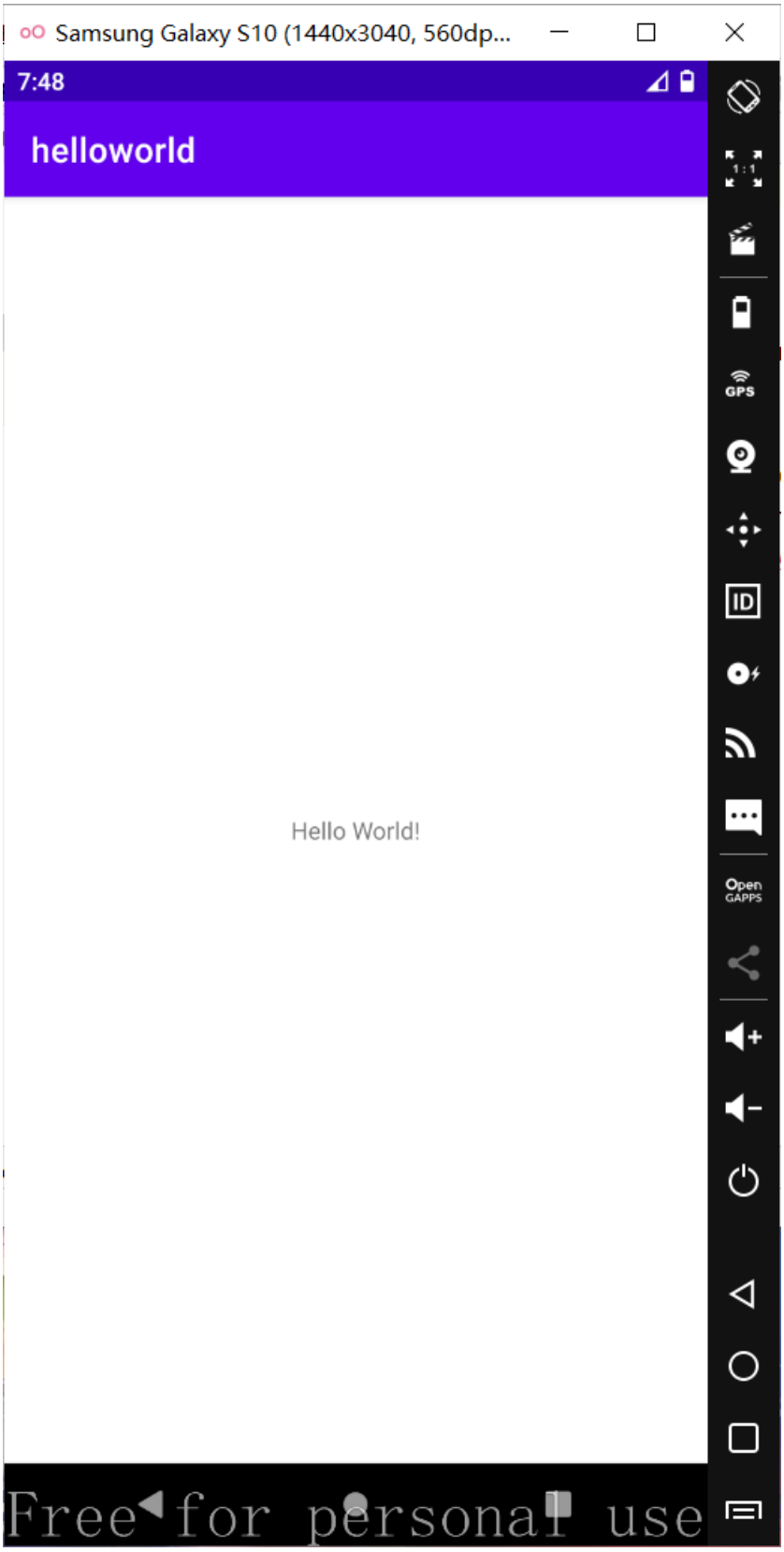


创建一个 HelloWorld 应用程序，在模拟器上运行该程序，测试成功：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27



山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27

2、解释 Android Studio 项目开发目录里各文件夹及文件的作用。

No.	文件	描述
1	AndroidManifest.xml	为 Android 的主要配置文件，用于配置各个组件或者是一些访问权限等
2	.java	源码，业务逻辑层
3	R.java	自动收录当前应用程序中所有的资源，并根据这些资源建立对应的 ID， 包括：布局资源、控件资源、String 资源、Drawable 资源等。
4	res	资源文件夹，包括图片、声音、布局文件等。项目中用到的资源都包含在 此文件夹中。
5	drawable	主要存放一些用户自定义的形状和背景选择器
6	layout	界面布局文件，文件类型为 xml。
7	mipmap	包含一些应用程序可以用的原生图片文件（png,gif,jpg）。
8	values	存放 xml 格式的资源描述文件，如颜色，尺寸，字符串，样式等， 例如 strings.xml：字符串资源文件

3、解释在模拟器上显示”Hello World”的过程。

1.新建项目 MyApplication

2.1 打开 java 文件夹新建 helloWorld.java

编写 java 文件：

覆写 onCreate()方法，该方法将在 Activity 启动时回调，该方法调用 Activity 的 setContentView(R.layout.*activity_main*)来显示 Activity 对应的 view 布局文件

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
    setContentView(R.layout.activity_main);//布局绑定
}
```

在 AndroidMainfest.xml 文件中注册该 Activity

AndroidMainfest.xml

```
    <activity android:name=".helloWorld" >
    <!--&lt;!&ndash;设置此 activity 为当前运行的&ndash;&gt;-->
    <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
    <!--&lt;!&ndash;设置完毕&ndash;&gt;-->
    </activity>
    </application>
```

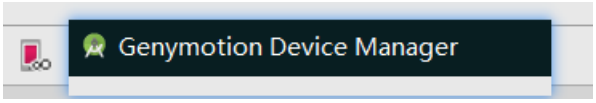
2.2 打开 layout 文件夹，编写 activity_main.xml

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world">
</TextView>
```

2.3 打开 strings.xml

```
<string name="hello_world">helloWorld</string>
```

3.运行模拟器，运行项目



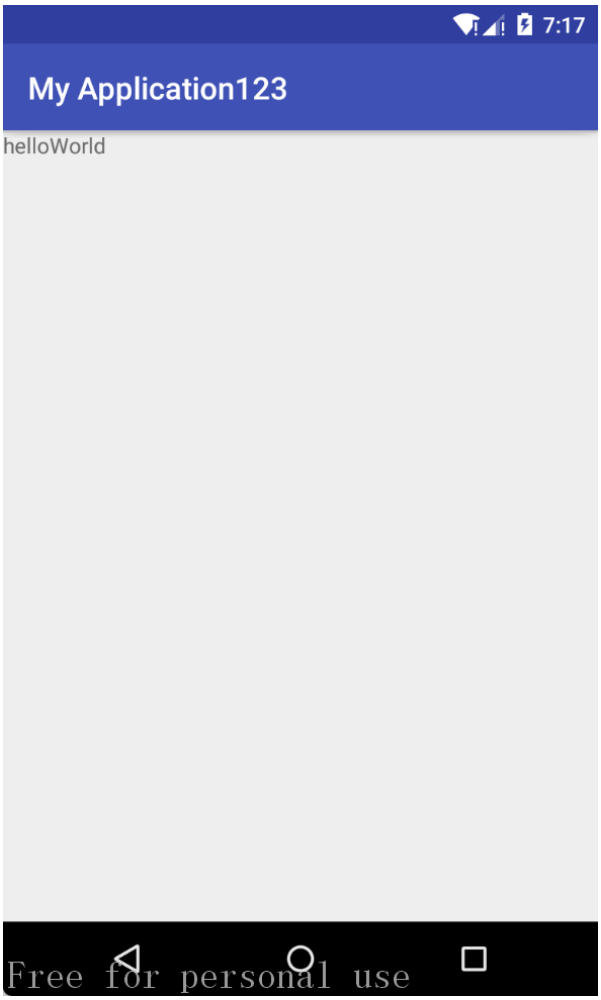
4.查看运行效果，在模拟器上显示

运行结果如下图所示：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27



4、Android Studio 中代码文件及作用。

AndroidMainfest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.xinguan.myapplication" >

    <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme" >
```

```
    <activity android:name=".MainActivity" >
    </activity>

    <activity android:name=".helloWorld" >
    <!--&lt;!&ndash;设置此 activity 为当前运行的&ndash;&gt;-->
    <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
    <!--&lt;!&ndash;设置完毕&ndash;&gt;-->
    </activity>
    </application>

    </manifest>
```

HelloWorld.java

```
package com.xinguan.myapplication;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

/**
 * Created by 27682 on 2022/9/21.
 */
/*要想成功设置 helloWorld.java 为当前运行的 java 类需要继承 AppCompatActivity
* 在这个 java 类中需要通过 setContentView()方法来绑定布局，指定 layout 文件夹中的.xml
文件
* */

public class helloWorld extends AppCompatActivity{
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);//布局绑定
        }
}
```

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 201 姓名：姚圣杰 学 号：202010101067 实验成绩：

课程：移动设备开发 A 同组者： 实验日期：2022/9/27

Activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.xinguan.myapplication.MainActivity"
  tools:layout_editor_absoluteY="81dp"
  tools:layout_editor_absoluteX="0dp">

  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent" >
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/hello_world">

    </TextView>
  </RelativeLayout>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

每个 android 项目都包含一个清单（mainfest）文件————androidmainfest.xml。它存储在项目层次中的最底层。清单可以定义应用程序及其组件的结构和源数据结构 。

AndroidManifest.xml 是每个 android 程序中必须的文件。它位于整个项目的根目录，描述了 package 中暴露的组件（activities, services, 等等），他们各自的实现类，各种能被处理的数据和启动位置。 除了能声明程序中的 Activities(活动), ContentProviders（内容提供器）, Services(服务), 和 Intent Receivers（广播接收器）,还能指定 permissions 和 instrumentation（安全控制和测试）

它包含了组成应用程序的每一个组件(活动、服务、内容提供器和广播接收器)的节点，并使用 Intent 过滤器和权限来确定这些组件之间以及这些组件和其他应用程序是如何交互的。

```
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category. LAUNCHER" />
</intent-filter>
```

在这项活动的定义中，有一个名为<intent-filter>的元素：
意图筛选器的动作名称为 android.intent.action.MAIN，表明了这项活动是应用程序的入口点。
意图筛选器的类别名称为 android.intent.category.LAUNCHER，表明了应用程序可从设备的启动器图标启动。

五、实验总结

大一下学期尝试安装过 AS，当时没有成功安装模拟器，在此次实验过程中成功安装并配置了开发环境，进而掌握了 windows 操作系统下 Android Studio 的安装和配置。

在运行项目时，因为没有安装 AS 自带模拟器，一开始没有成功运行，之后安装了 Genymotion 模拟器和 AS 中的插件，然后使用 Genymotion 模拟器代替了 AS 自带的模拟器完成了项目的运行。

新建 HelloWorld.java 后需要在 AndroidMainfest.xml 里面声明 HelloWorld，并且添加<intent-filter>的元素，才可以运行 HelloWorld 应用程序。